

	填空	选择	解答
极限计算与连续函数性质		15	17, 19
连续性、可微性判定			
微分	6		
偏导数计算	2		
方向导数、梯度	1, 3	8, 13	
复合函数链索法则	7		
Taylor 展开	4		
曲线		8, 10	
曲面		9	
无约束极值		14	17
条件极值		13	18
隐函数定理、逆映射定理	5	8, 14	19
含参积分		12	
广义含参积分		11,	16

一、填空题（每题 4 分）

1. 函数 $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + y^2$ 在点 $(3, 2)$ 处的方向导数的最大值为_____

答案： 5

解析： $\text{grad } f(3, 2) = (3, 4)$.

2. 设函数 $z = z(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(x, y) = x$, $z(x, 0) = x$, $z(0, y) = y^2$. 则 $z(2, 1) =$ _____。

答案： 5

解析： $z(2, 1) = z(2, 0) + \int_0^1 z_y(2, t) dt = 2 + \int_0^1 \left(z_y(0, t) + \int_0^2 z_{xy}(u, t) du \right) dt = 2 + \int_0^1 \left(2t + \int_0^2 u du \right) dt = 5$.

3. 已知可微函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处沿 $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ 和 $\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$ 的方向导数的值都是 $\sqrt{2}$,

则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处沿 $\mathbf{w} = (0, -1)$ 的方向导数的值为_____。

答案： 0

解析： $\mathbf{w} = \frac{\mathbf{v} - \mathbf{u}}{\sqrt{2}}$, $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{w}}(0, 0) = df(0, 0)\mathbf{w} = \frac{df(0, 0)\mathbf{v} - df(0, 0)\mathbf{u}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(0, 0) - \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(0, 0) \right) = 0$

4. 已知二元函数 $f(u, v)$ 在点 $(0, 0)$ 处的二阶 Taylor 展开式为

$$f(u, v) = 1 + 2u - uv + v^2 + o(u^2 + v^2), \quad (u, v) \rightarrow (0, 0),$$

令 $w = f(x + y + z, xyz)$. 则 $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}(1, 0, -1) =$ _____。

答案： 1

解析：

$$\begin{aligned}
 w(x, y, -1) &= f(x + y - 1, -xy) \\
 &= 1 + 2(x + y - 1) - (x + y - 1)(-xy) + (-xy)^2 + o((x + y - 1)^2 + (-xy)^2) \\
 &= 1 + 2(x - 1) + 2y + (x - 1)y + 2y^2 + o((x - 1)^2 + y^2)
 \end{aligned}$$

所以 $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}(1, 0, -1) = 1$.

也可以用链索法则,

$$w(x, y, -1) = f(x + y - 1, -xy), \quad \frac{\partial w}{\partial y}(x, 0, -1) = f_u(x - 1, 0) - xf_v(x - 1, 0),$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}(1, 0, -1) = f_{uu}(0, 0) - f_v(0, 0) - f_{vu}(0, 0) = 1.$$

5. 方程 $\sin(x + y) + ze^z - ye^x = 0$ 在 $(x, y) = (0, 0)$ 的一个邻域中确定了唯一的隐函数

$$z = z(x, y). \text{ 则 } \frac{\partial z}{\partial y}(0, 0) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: 0

解析: $F(x, y, z) = \sin(x + y) + ze^z - ye^x$, 由 $F(0, 0, z) = 0$ 解得 $z = 0$, 又 $\frac{\partial F}{\partial z}(0, 0, 0) = 1 \neq 0$, 所

以方程 $\sin(x + y) + ze^z - ye^x = 0$ 在 $(x, y) = (0, 0)$ 的一个邻域中确定了唯一的 C^∞ 隐函数

$z = z(x, y)$. 令 $x = 0$, 在 $\sin y + ze^z - y = 0$ 两边对 y 求导, 然后令 $y = z = 0$, 得到 $z_y(0, 0) = 0$.

6. 函数 $z = \frac{2xy}{x + y}$ 在 $(x, y) = (1, 1)$ 处的微分为 $dz = adx + bdy$. 则 $a + b = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: 1

解析: $dz = \frac{2y}{x + y}dx + \frac{2x}{x + y}dy - \frac{2xy}{(x + y)^2}(dx + dy) = \frac{1}{2}dx + \frac{1}{2}dy$, 所以 $a + b = 1$.

7. 设 $u = \cos(2x - y)$. 则 $\frac{\partial u}{\partial x} + 2\frac{\partial u}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: 0

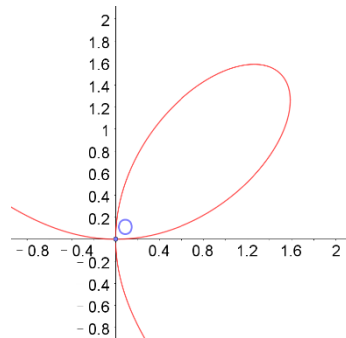
解析: 直接计算可得 $\frac{\partial u}{\partial x} + 2\frac{\partial u}{\partial y} = 0$.

二、选择题（每题 4 分）

8. 图中红色曲线是一个 C^∞ 函数 $f(x, y)$ 的一条等高线。

则 f 在原点 O 处的梯度向量是

- (A) 零向量
- (B) 沿 x 轴的一个非零向量
- (C) 沿 y 轴的一个非零向量
- (D) 沿直线 $y = x$ 的一个非零向量



答案：A

解析：如果梯度向量不为零，则由隐函数定理知 $f(x, y)$ 的等高线在原点 O 附近应该是一个函数图像。但所给曲线不满足这个必要条件。

9. 曲面 $S: e^{xyz} + x - y + z = 3$ 在点 $(1, 0, 1)$ 处的法线

- (A) 与 y 轴相交；
- (B) 平行于 y 轴；
- (C) 与 y 轴不在同一平面内，但与 y 轴垂直；
- (D) 以上选项都不对。

答案：C

解析：切平面为 $(x-1) + (z-1) = 0$ ，法线为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z-1}{1}$ ，所以答案为 C。

10. 在点 $(1, 1, 1)$ 处，曲线 $\begin{cases} x^2 + y^3 + z^4 = 3 \\ x^3 + y^4 + z^5 = 3 \end{cases}$

- (A) 切线方程为 $\begin{cases} 2x + 3y + 4z = 3 \\ 3x + 4y + 5z = 3 \end{cases}$
- (B) 切线方程为 $\begin{cases} 2(x-1) + 3(y-1) + 4(z-1) = 0 \\ 3(x-1) + 4(y-1) + 5(z-1) = 0 \end{cases}$
- (C) 法平面方程为 $(x-1) + 2(y-1) + (z-1) = 0$
- (D) 法平面方程为 $x + 2y + z = 0$

答案：B

解析：直接计算可得

11. 记含参广义积分 $f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} dt$ ， $x > 0$ 。则

- (A) $f(x)$ 关于 $x \in (0, +\infty)$ 一致收敛；

(B) 对所有 $\delta_0 > 0$, $f(x)$ 关于 $x \in (\delta_0, +\infty)$ 一致收敛;

(C) 对所有 $\delta_0 > 0$, $f(x)$ 关于 $x \in (0, \delta_0)$ 一致收敛;

(D) 以上选项都不对

答案: B

解析: $0 < e^{-tx} \leq e^{-\delta_0 x}$, 由 Weierstrass 判别法知 B 成立。 $\int_n^{2n} e^{-t/n} dt = n(e^{-1} - e^{-2}) \rightarrow +\infty$, 所以 C 不对, 从而 A 也不对。

12. 含参积分 $f(x) = \int_0^1 \frac{\sin(tx)}{t} dt$

(A) 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 但在 $x=0$ 处不可微;

(B) 仅在 $x=0$ 处间断;

(C) 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数;

(D) 以上选项都不对

答案: C

解析: $g(t, x) = \begin{cases} \frac{\sin(tx)}{t}, & t \neq 0, \\ x, & t = 0. \end{cases}$ $g(t, x) = x \int_0^1 \cos(stx) ds$ 是可微函数, 所以 $f(x)$ 可微。

13. 如图, 已知 f 是一个二元连续可微函数, 它在单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上各点处的梯度都是非零向量, 并且仅在 E, L 两点处的梯度向量与圆周相切, 仅在 H, S 两点处的梯度与圆周正交。

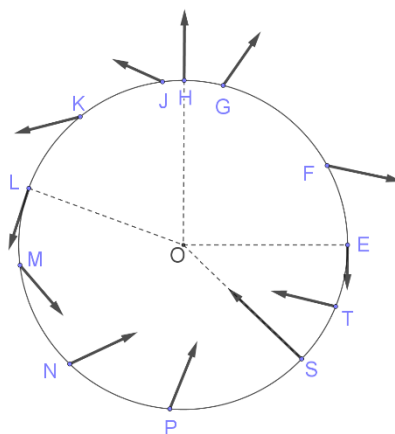
则函数 f 在单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上,

(A) 在 H 处取最大值, 在 S 处取最小值;

(B) 在 H 处取最小值, 在 S 处取最大值;

(C) 在 E 取最大值, 在 L 取最小值;

(D) 在 E 取最小值, 在 L 取最大值。



答案: B

解析: f 连续, 在有界闭集 $x^2 + y^2 = 1$ 上有最大值和最小值。

除 H, S 外, 其他点都不是极值点。在 H 点附近 f 的梯度沿圆周切线方向远离 H , 说明 H 是极小值点, 在 S 点附近 f 的梯度沿圆周切线方向指向 S , 说明 S 是极大值点。 H 和 S 是仅有的极值点, 所以它们分别是最小值点和最大值点。

14. 已知方程 $e^x + y^2 + y - \ln(1+x) \cos y - 1 = 0$ 在 $(x, y) = (0, 0)$ 的一个邻域中确定了一个 C^∞

隐函数 $y = y(x)$ 。则

- (A) $x = 0$ 是这个隐函数的极小值点;
- (B) $x = 0$ 是这个隐函数的极大值点;
- (C) $x = 0$ 是这个隐函数的驻点, 但不是极值点;
- (D) $x = 0$ 不是这个隐函数的驻点。

答案: B

解析: 隐函数求导得到 $y'(0) = 0$, $y'' = -2$

15. 设 $f(x, y) = \frac{|x| + y^2}{x^4 + y^4 + 1}$. 则

- (A) f 既有最大值, 也有最小值;
- (B) f 有最小值, 没有最大值;
- (C) f 有最大值, 没有最小值;
- (D) f 既没有最大值, 也没有最小值。

答案: A

解析: $\lim_{x^2 + y^2 \rightarrow +\infty} f(x, y) = 0$, 但 $f(x, y) = \frac{|x| + y^2}{x^4 + y^4 + 1} \geq 0 = f(0, 0)$. 所以 f 有最小值。

$f(1, 1) = \frac{2}{3} > 0$, 所以存在 $\delta > 0$ 使得对任意

$$(x, y) \in U = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < \delta\} \cup \{(x, y) \mid x^2 + y^2 > \frac{1}{\delta}\}, \quad f(x, y) < \frac{1}{3}.$$

f 连续, 在有界闭集 $K = \{(x, y) \mid \delta \leq x^2 + y^2 \leq \frac{1}{\delta}\}$ 上有最大值, 这个最大值就是 f 在整个 $\mathbb{R}^2$ 上的最大值。

三、解答题 (10 分)

16. 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan bx - \arctan ax}{x} dx$, 其中 $b > a > 0$.

解: 注意到 $\frac{\arctan bx - \arctan ax}{x} = \int_a^b \frac{dt}{1+t^2x^2}$. 由此得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan bx - \arctan ax}{x} dx = \int_0^{+\infty} dx \int_a^b \frac{dt}{1+t^2x^2} = \int_a^b dt \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+t^2x^2} = \int_a^b \frac{\pi dt}{2t} = \frac{\pi}{2}(\ln b - \ln a).$$

四、解答题 (13 分)

17. 证明存在常数 C 使得 $x^2 + y^2 \leq Ce^{x+y-2}, \forall x \geq 0, \forall y \geq 0$; 并求这样的常数 C 的最小值。

解 1: 令 $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} (x \geq 0, y \geq 0)$. 则 $f_x(x, y) = \frac{2x - (x^2 + y^2)}{e^{x+y}}, f_y(x, y) = \frac{2y - (x^2 + y^2)}{e^{x+y}}$.

由 $f_x(x, y) = f_y(x, y) = 0$ 解得 $x = y = 0$ 或 $x = y = 1$. $f(0, 0) = 0, f(1, 1) = 2e^{-2}$.

沿边界 $x = 0$: $f(0, y) = \frac{y^2}{e^y}, f_y(0, y) = \frac{y(2-y)}{e^y}$, 所以 $f(0, y) = \frac{y^2}{e^y}$ 在 $y = 2$ 处取最大值

$$f(0, 2) = 4e^{-2}.$$

由对称性, 沿边界 $y = 0$, $f(x, 0) = \frac{x^2}{e^x}$ 在 $x = 2$ 处取最大值 $f(2, 0) = 4e^{-2}$.

因为 $x \geq 0, y \geq 0$, 所以当 $(x, y) \rightarrow \infty$ 时, $x + y = \sqrt{(x+y)^2} \geq \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow +\infty$, 从而

$$0 \leq f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} \leq \frac{(x+y)^2}{e^{x+y}} \rightarrow 0,$$

因此存在 $R > 5$, 使得当 $\begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} \geq R, \\ x, y \geq 0 \end{cases}$ 时, $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} < e^{-2}$.

连续函数 $f(x, y)$ 在有界闭集 $\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ \sqrt{x^2 + y^2} \leq R \end{cases}$ 上有最大值。

如果这最大值在开集 $\begin{cases} x > 0, y > 0 \\ \sqrt{x^2 + y^2} < R \end{cases}$ 内取得, 则最大值点是临界点, 即 $(0, 0)$ 或 $(1, 1)$ 。

但 $f(0, 0) < f(2, 0), f(1, 1) < f(2, 0)$ 。所以最大值点在 $\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ \sqrt{x^2 + y^2} \leq R \end{cases}$ 的边界上达到。

所以 $(2, 0), (0, 2)$ 是 $f(x, y)$ 的最大值点, 最大值为 $f(2, 0) = f(0, 2) = 4e^{-2}$. 因此 $f(x, y) \leq 4e^{-2}$.

解 2: 令 $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{e^{x+y}} (x \geq 0, y \geq 0)$. 则 $f(x, y) = r^2 e^{-r\sqrt{2}\cos(\theta-\frac{\pi}{4})} = g(r, \theta)$

$g_\theta = r^3 e^{-r\sqrt{2}\cos(\theta-\frac{\pi}{4})} \sqrt{2} \sin(\theta-\frac{\pi}{4})$, 所以当 $0 \leq \theta < \frac{\pi}{4}$ 时, $g_\theta < 0$; 当 $\frac{\pi}{4} < \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $g_\theta > 0$.

所以对固定的 $r > 0$, $g(r, 0) = g(r, \frac{\pi}{2}) = r^2 e^{-r}$, $g(r, \frac{\pi}{4}) = r^2 e^{-\sqrt{2}r}$ 分别是关于 θ 的最大值和最小值。

$(r^2 e^{-Ar})' = e^{-Ar} r(2 - Ar)$, $r^2 e^{-Ar}$ 在 $r = \frac{2}{A}$ 时取最大值 $\frac{4}{A^2} e^{-2}$.

所以 $g(r, \theta) \leq g(r, 0) = r^2 e^{-r} \leq g(2, \frac{\pi}{2}) = 4e^{-2}$.

五、解答题 (12 分)

18. 如果用一块矩形铁板折成一个容积不小于1立方米的无盖的长方体容器, 问这块矩形铁板的长和宽各为多少可使铁板面积最小? (注意不是该容器表面积)

解 1: 设矩形纸板的长和宽分别为 x 米和 y 米, 盒子高度为 z 米. 记 $u = x - 2z, v = y - 2z$, 则

$$\begin{cases} \min (u + 2z)(v + 2z) \\ \text{s.t. } uvz = 1 \end{cases}$$

$$L(u, v, z, \lambda) = (u + 2z)(v + 2z) - \lambda[uvz - 1]$$

$$\begin{cases} L_u(u, v, z, \lambda) = v + 2z - \lambda vz = 0 \\ L_v(u, v, z, \lambda) = u + 2z - \lambda uz = 0 \\ L_z(u, v, z, \lambda) = 8z + 2(u + v) - \lambda uv = 0 \\ L_\lambda(u, v, z, \lambda) = -[uvz - 1] = 0 \end{cases}$$

解得 $u = v = 4z$, 再由最后一个方程得到 $16z^3 = 1$, 所以 $u = v = \sqrt[3]{4}$, $z = \frac{1}{2\sqrt[3]{2}}$, $\lambda = 3\sqrt[3]{2}$.

此时 $(u + 2z)(v + 2z) = 36z^2 = \frac{9}{\sqrt[3]{4}}$.

$$(u + 2z)(v + 2z) = uv + 2z(u + v) + 4z^2 \geq uv + 4z\sqrt{uv} + 4z^2 = \frac{1}{z} + 4\sqrt{z} + 4z^2 = f(\sqrt{z})$$

不等号中等号成立当且仅当 $u = v = \frac{1}{\sqrt{z}}$.

$$f(t) = \frac{1}{t^2} + 4t + 4t^2,$$

$$f'(t) = -\frac{2}{t^3} + 4 + 16t = (t - a)(16t^2 + 16at + 16a^2 + \frac{16a^3 + 4}{t} + \frac{16a^4 + 4a}{t^2} + \frac{16a^5 + 4a^2}{t^3}),$$

其中 $a = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$. 所以 $f(t)$ 在 $t = a$ 处取最小值. 所以 $u = v = \frac{2}{\sqrt[3]{2}}$, $z = \frac{1}{2\sqrt[3]{2}}$ 时矩形面积最小.

此时矩形长宽都是 $\frac{3}{\sqrt[3]{2}}$.

解 2: 设矩形纸板的长和宽分别为 x 米和 y 米, 盒子高度为 z 米。则

$$xy = x \left(2z + \frac{1}{(x-2z)z} \right) = f(x, z),$$

$$f_x(x, z) = 2z + \frac{1}{(x-2z)z} - x \frac{1}{(x-2z)^2 z} = \frac{2[z(x-2z)^2 - 1]}{(x-2z)^2}$$

所以当 $0 < x-2z < \frac{1}{\sqrt{z}}$ 时, $f_x(x, z) < 0$; 当 $x-2z > \frac{1}{\sqrt{z}}$ 时, $f_x(x, z) > 0$.

$$\text{因此 } f(x, z) \geq f\left(2z + \frac{1}{\sqrt{z}}, z\right) = \left(2z + \frac{1}{\sqrt{z}}\right)^2 = g(z).$$

$$g'(z) = 2 \left(2z + \frac{1}{\sqrt{z}} \right) \left(2 - \frac{1}{2z\sqrt{z}} \right)$$

当 $0 < z < \frac{1}{2\sqrt[3]{2}}$ 时, $g'(z) < 0$; 当 $z > \frac{1}{2\sqrt[3]{2}}$ 时, $g'(z) > 0$. 所以 $g(z)$ 在 $z = \frac{1}{2\sqrt[3]{2}}$ 时取最小值。

$$f(x, z) \geq f\left(2z + \frac{1}{\sqrt{z}}, z\right) = \left(2z + \frac{1}{\sqrt{z}}\right)^2 = g(z) \geq g\left(\frac{1}{2\sqrt[3]{2}}\right).$$

f 在 $z = \frac{1}{2\sqrt[3]{2}}$, $x = 2z + \frac{1}{\sqrt{z}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \sqrt[3]{4} = \frac{3}{\sqrt[3]{2}}$, $y = 2z + \frac{1}{(x-2z)z} = \frac{3}{\sqrt[3]{2}}$ 时达到最小值时。

六、解答题 (5 分)

19. 设 $F: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 C^1 映射, 满足

(a) 对任意 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, F 在点 $\mathbf{x}$ 处的 Jacobi 矩阵都是可逆矩阵;

(b) 当 $\|\mathbf{x}\| \rightarrow +\infty$ 时, $\|F(\mathbf{x})\| \rightarrow +\infty$.

证明:

(1) $F: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是满射, 即对任意 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$, $F^{-1}\{\mathbf{y}\} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m \mid F(\mathbf{x}) = \mathbf{y}\}$ 是非空集合;

(2) 对任意 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$, $F^{-1}\{\mathbf{y}\} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m \mid F(\mathbf{x}) = \mathbf{y}\}$ 是有限集合。

证明: (1) 令 $g(\mathbf{x}) = \|F(\mathbf{x}) - \mathbf{y}\|^2$.

因为当 $\|\mathbf{x}\| \rightarrow +\infty$ 时, $\|F(\mathbf{x})\| \rightarrow +\infty$,

所以存在 $M > 0$ 使得当 $\|\mathbf{x}\| \geq M$ 时, $\|F(\mathbf{x})\| \geq \|F(\mathbf{0})\| + 2\|\mathbf{y}\| + 1$.

从而 $g(\mathbf{x}) \geq (\|F(\mathbf{x})\| - \|\mathbf{y}\|)^2 \geq (\|F(\mathbf{0})\| + \|\mathbf{y}\| + 1)^2 \geq (\|F(\mathbf{0})\| + \|\mathbf{y}\|)^2 + 1 \geq \|F(\mathbf{0}) - \mathbf{y}\|^2 + 1 = g(\mathbf{0}) + 1$.

因为 g 连续, 所以 g 在有界闭集 $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| \leq M\}$ 上有最小值 $g(\mathbf{x}_0)$, 于是 $g(\mathbf{x}_0) \leq g(\mathbf{0})$.

从而 $g(\mathbf{x}_0)$ 是 g 的极小值, 而 g 是可微函数, 所以 $\text{grad } g(\mathbf{x}_0) = 0$.

$\text{grad } g(\mathbf{x}_0) = 2JF(\mathbf{x}_0)(F(\mathbf{x}_0) - \mathbf{y}) = 0$, 其中 $JF(\mathbf{x}_0)$ 是可逆矩阵, 因此 $F(\mathbf{x}_0) - \mathbf{y} = 0$.

(2) 若存在 $\mathbf{y}_0 \in \mathbb{R}^m$ 使得 $F^{-1}\{\mathbf{y}_0\} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m \mid F(\mathbf{x}) = \mathbf{y}_0\}$ 是无穷集合, 则存在点列 $\{\mathbf{x}_n\}$ 使得

$F(\mathbf{x}_n) = \mathbf{y}_0$, 且 $\mathbf{x}_i \neq \mathbf{x}_j \ \forall i \neq j$. 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{x}_n = \mathbf{x}_0$, 则 $F(\mathbf{x}_0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} F(\mathbf{x}_n) = \mathbf{y}_0$.

由逆映射定理, 存在 $\mathbf{x}_0$ 的邻域 U 和 $\mathbf{y}_0$ 的邻域 V , 使得 $F: U \rightarrow V$ 有逆映射, 于是在 U 内,

$F(\mathbf{x}) = \mathbf{y}_0$ 有唯一解, 这与 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{x}_n = \mathbf{x}_0$, $\mathbf{x}_i \neq \mathbf{x}_j$, $F(\mathbf{x}_n) = \mathbf{y}_0$ 矛盾。

所以点列 $\{\mathbf{x}_n\}$ 中不含有界子列 (因为有界子列总有收敛子列, 这会得到上述矛盾)。于是

$\|\mathbf{x}_n\| \rightarrow +\infty$. 由已知条件 (1), $\|F(\mathbf{x}_n)\| \rightarrow +\infty$. 但这与 $F(\mathbf{x}_n) = \mathbf{y}_0$ 矛盾。

所以, 对任意 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$, $F^{-1}\{\mathbf{y}\} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m \mid F(\mathbf{x}) = \mathbf{y}\}$ 是有限集合。